

实验编号 02 实验名称 基于 Matlab 的数字信号发生器 成绩

班级 测控 2302 姓名 马宇佩 组别 学号

202302502217

一、实验目的

1、学习使用 Matlab 实现信号发生器

二、实验原理

数字信号发生器的本质是通过数学模型生成离散时间序列，再将其可视化呈现为连续波形（实验中通过 MATLAB 绘图实现），核心逻辑基于“模拟信号数字化”：

- 时间轴离散化**：实验中通过代码 $t=x1:0.01:x2$ 生成时间序列，其中 0.01 为采样间隔（单位：秒）。采样间隔越小，生成的时间点越密集，最终绘制的波形越平滑（需满足 Nyquist 采样定理，即采样频率 ≥ 2 倍信号最高频率，避免波形混叠失真）；
- 波形参数可控化**：通过“幅度（A）、频率（f）、占空比（z）”等参数调节波形特征，所有波形均基于“基础数学函数 + 参数调制”生成，确保用户可通过 GUI 输入参数灵活控制波形输出。

MATLAB GUI（图形用户界面）工作原理

实验通过 MATLAB 的 GUIDE 工具搭建 GUI，核心是“组件交互 + 回调函数触发”，具体逻辑如下：

1. GUI 组件功能分工：

- 坐标轴（axes1）**：作为波形显示区域，通过 `plot(handles.axes1, t, y)` 指令将生成的时间序列（t）与波形数据（y）绘制于此；
- 可编辑文本（如 fudu、pinlv）**：存储用户输入的波形参数（幅度、频率等），通过 `get(handles.xxx,'string')` 指令读取文本内容，再用 `str2num` 转换为数值供计算使用；
- 功能按钮（如方波、正弦波）**：触发波形生成的“开关”，每个按钮绑定专属回调函数（如方波按钮绑定 `fangbo_Callback`），点击按钮即执行对应函数；
- 面板（uibpanel）**：对组件分类（如“波形参数”“波形生成”），提升 GUI 界面的可读性与操作逻辑。

2. 回调函数核心机制：

回调函数是 GUI 与波形生成的“桥梁”，执行流程固定：

① 读取参数（从可编辑文本获取幅度、频率、坐标范围等）→ ② 生成时间序列（t）→ ③ 代入波形数学公式计算波形数据（y）→ ④ 绘制波形并设置坐标轴范围 → ⑤ 用 `guidata(hObject, handles)` 刷新界面数据，确保下次操作正常。

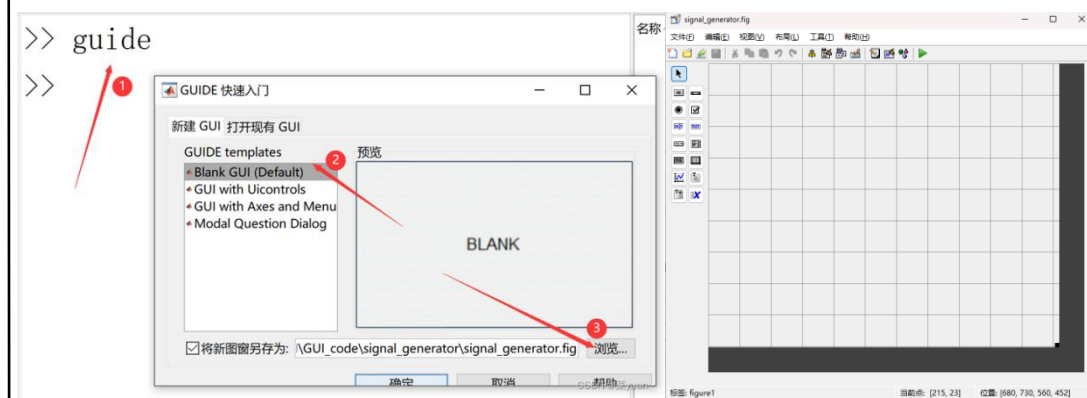
三、实验设备

1、计算机一台

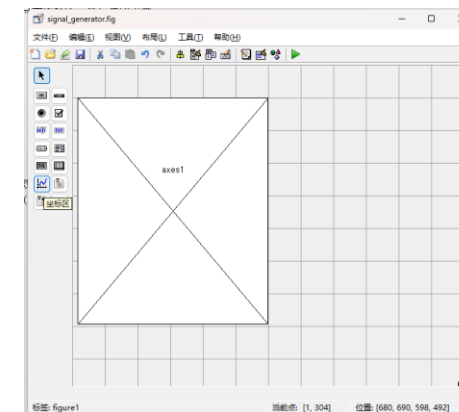
2、MATLAB 软件

四、实验内容

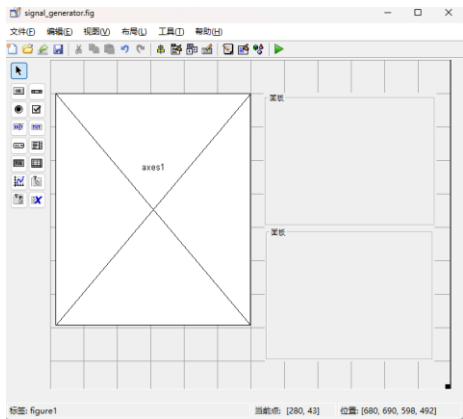
1. 在 Matlab 的命令窗口中输入 `guide` 命令，选择 Blank GUI，然后更改保存路径如图所示



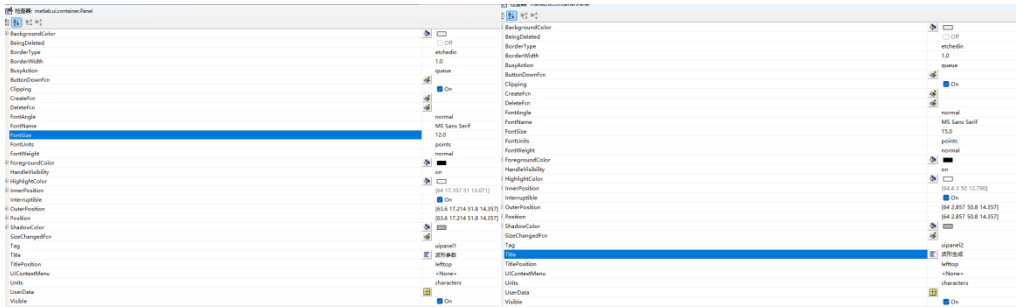
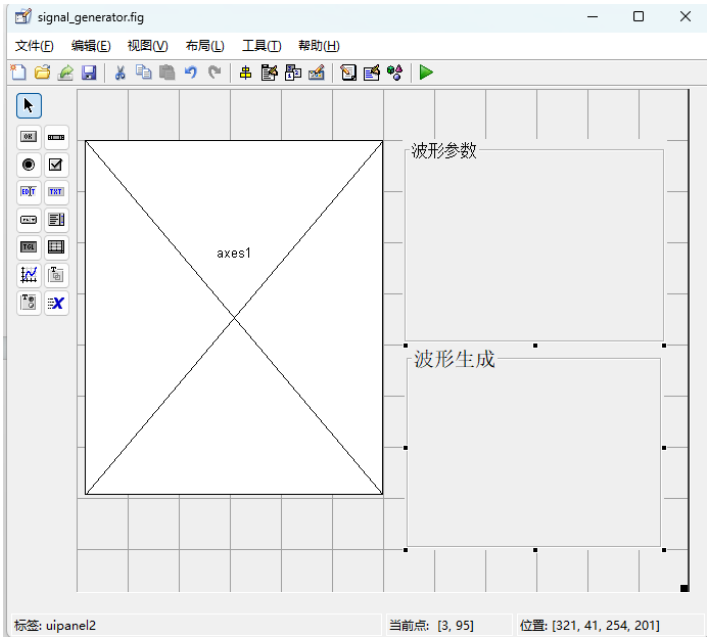
2. 点击坐标区，然后拖动出来



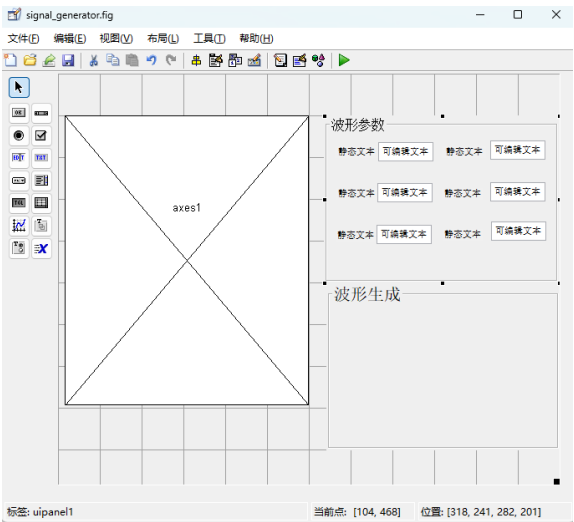
3. 再拖动两个面板



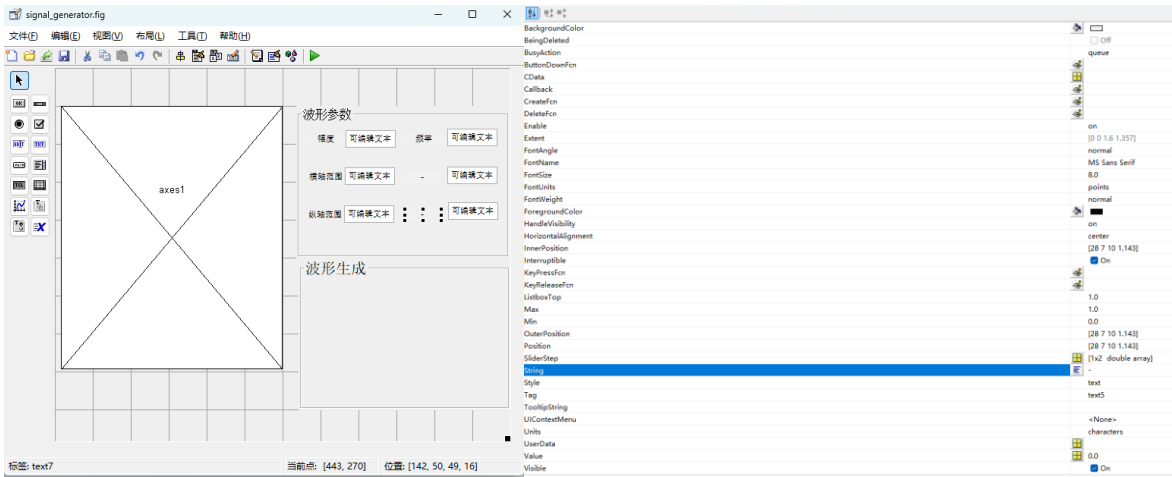
4.双击面板查看它的属性，更改字体大小和显示内容（双击设置 Title、Fontsize（字体大小）、ForegroundColor（字体颜色）、HighlightColor（边框颜色）等）



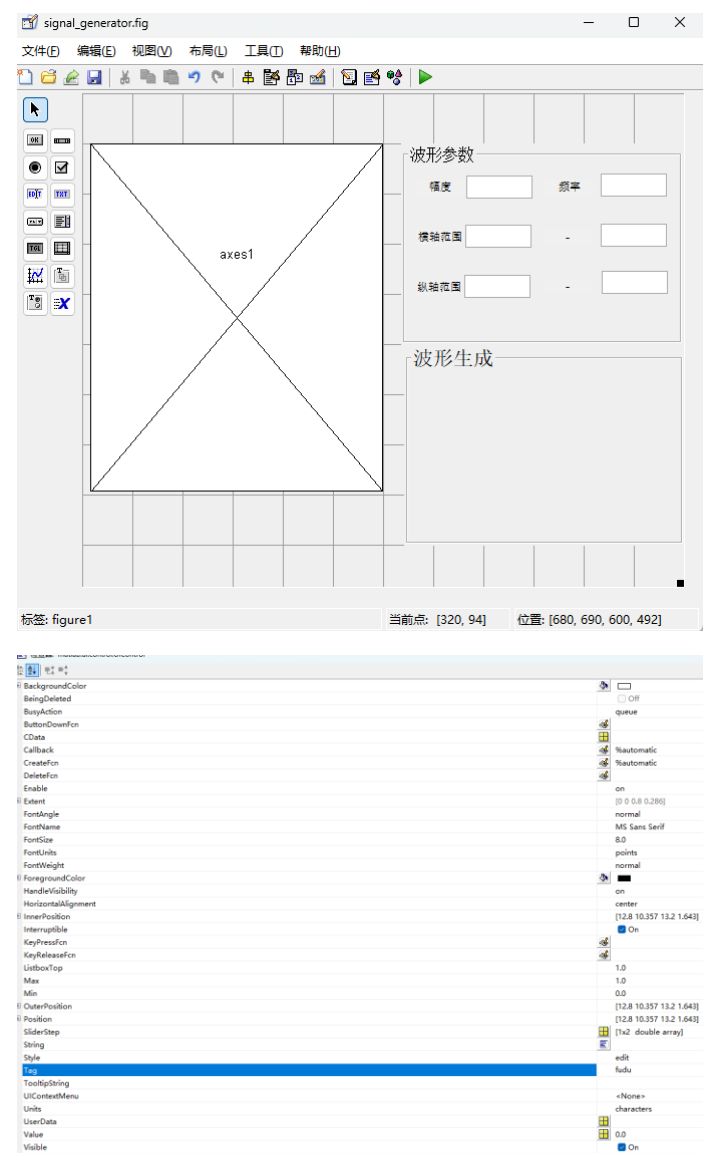
5.拖动 6 个静态文本和 6 个可编辑文本



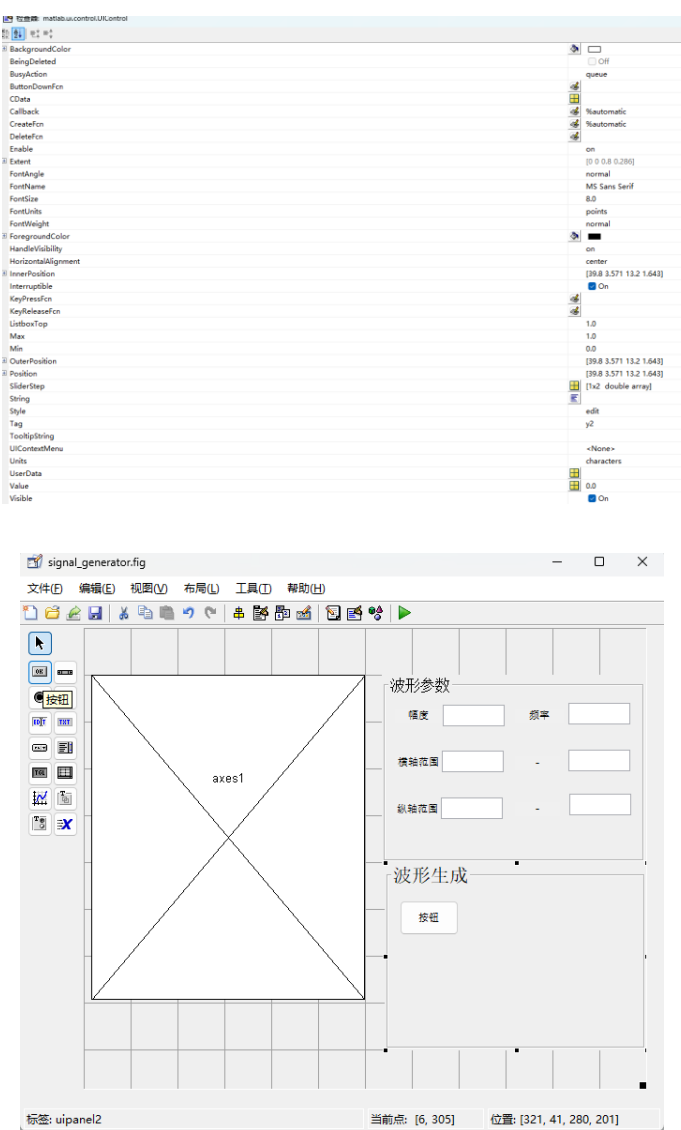
6. 双击静态文本查看它的属性，可以更改字体大小和显示内容 string（字符串）



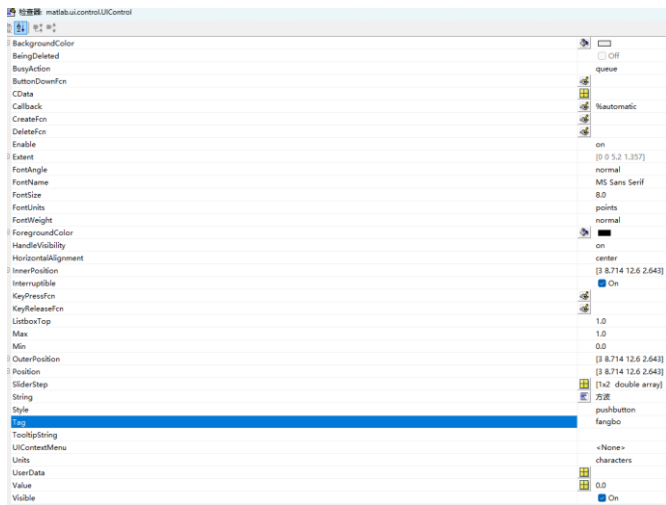
7. 点击可编辑文本，更改字体大小和显示内容（空白）以及标签 Tag



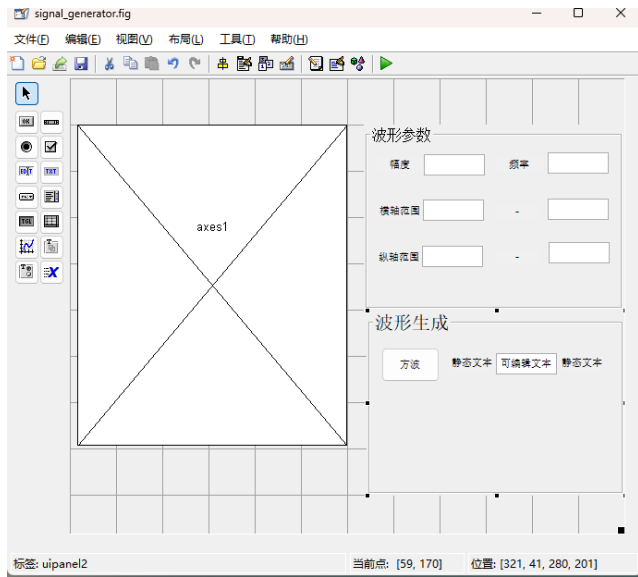
8. 拖动一个按钮



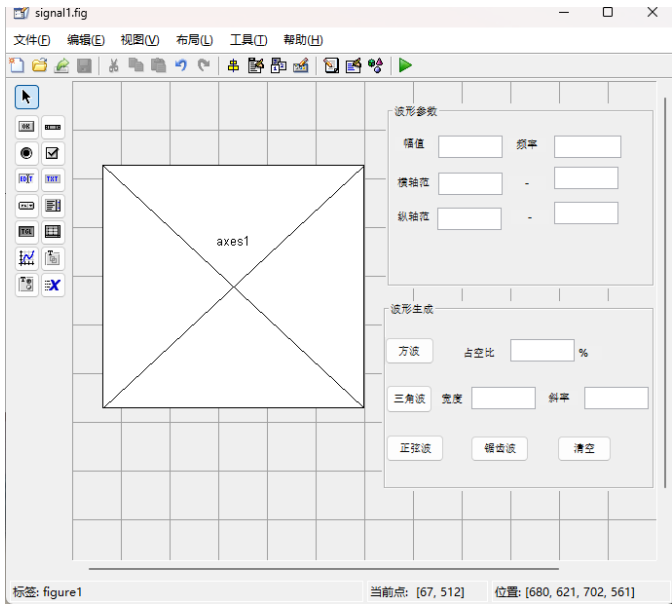
9. 双击按钮查看它的属性，更改字体大小和显示内容以及 Tag



10.拖动 2 个静态文本和 1 个可编辑文本



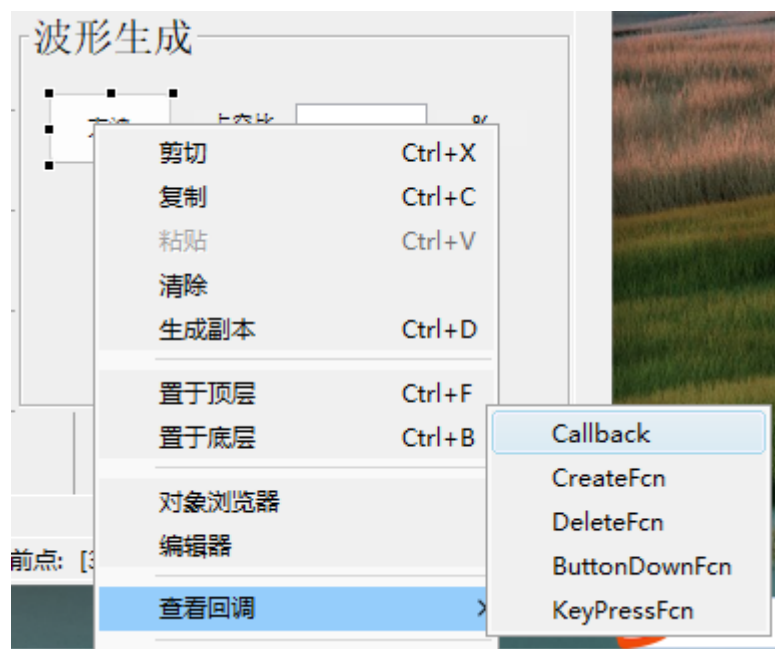
11.双击静态文本查看属性，更改字体大小和显示内容



12.双击可编辑文本查看属性，更改字体大小和显示内容以及 Tag

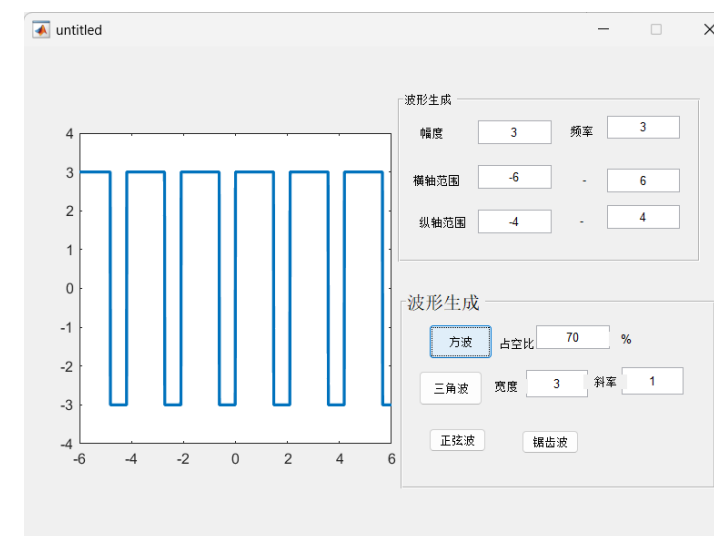


13. 右键方波按钮，选择查看回调，点击 Callback



```
% --- Executes on button press in fangbo.
function fangbo_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fangbo (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
A=str2num(get(handles.fudu,'string'));% 获取信号的幅度
w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取信号的频率
z=str2num(get(handles.zhankongbi,'string'));% 获取方波的占空比
x1=str2num(get(handles.x1,'string'));% 获取横坐标的起始值
x2=str2num(get(handles.x2,'string'));% 获取横坐标的终止值
y1=str2num(get(handles.y1,'string'));% 获取纵坐标的起始值
y2=str2num(get(handles.y2,'string'));% 获取纵坐标的终止值
t=x1:0.01:x2;% 信号的横坐标范围
y=A*square(w*t,z);% 生成方波信号
plot(handles.axes1,t,y,'LineWidth',2);% 绘制方波信号，蓝色，宽度为2
axis([x1,x2,y1,y2]);% 设置坐标轴范围
guidata(hObject,handles);% 刷新数据
```

14.展示方波



15.同样可以生成三角波、正弦波、锯齿波、清空等，需要对应 callback，如下：

三角波回调函数程序

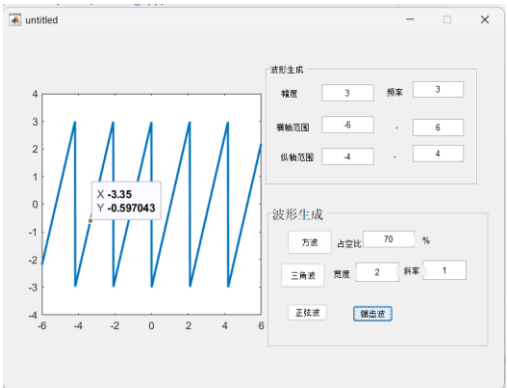
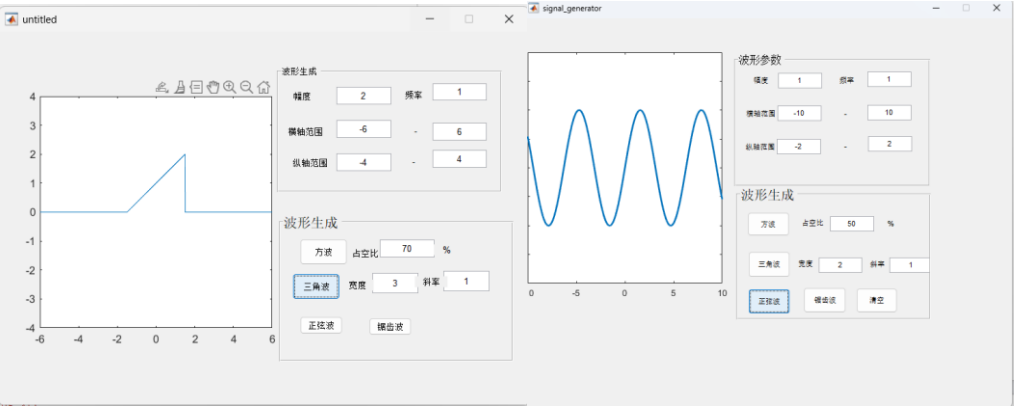
```
x1=str2num(get(handles.x1,'string'));% 获取横坐标的起始值
x2=str2num(get(handles.x2,'string'));% 获取横坐标的终止值
y1=str2num(get(handles.y1,'string'));% 获取纵坐标的起始值
y2=str2num(get(handles.y2,'string'));% 获取纵坐标的终止值
kuandu=str2num(get(handles.kuandu,'string'));% 获取三角波宽度
xielv=str2num(get(handles.xielv,'string'));% 获取三角波斜率
A=str2num(get(handles.fudu,'string'));% 获取三角波幅度
w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取三角波频率
t=x1:0.01:x2;% 信号的横坐标范围
y=A*tripuls(w*t,kuandu,xielv);% 生成三角波信号
plot(handles.axes1,t,y);% 绘制三角波
axis([x1 x2 y1 y2]);% 坐标轴范围设置
guidata(hObject,handles);% 刷新数据
```

正弦波回调函数

```
x1=str2num(get(handles.x1,'string'));% 获取横坐标的起始值
x2=str2num(get(handles.x2,'string'));% 获取横坐标的终止值
y1=str2num(get(handles.y1,'string'));% 获取纵坐标的起始值
y2=str2num(get(handles.y2,'string'));% 获取纵坐标的终止值
A=str2num(get(handles.fudu,'string'));% 获取信号的幅度
w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取信号的频率
```

```
t=x1:0.01:x2; % 信号的横坐标范围
y=A*sin(w*t); % 生成正弦信号
plot(handles.axes1,t,y,'LineWidth',2);% 绘制正弦信号，线宽为 2，蓝色
axis([x1 x2 y1 y2]); % 坐标轴范围设置
guidata(hObject,handles); % 刷新数据
锯齿波回调程序
x1=str2num(get(handles.x1,'string')); % 获取横坐标的起始值
x2=str2num(get(handles.x2,'string')); % 获取横坐标的终止值
y1=str2num(get(handles.y1,'string')); % 获取纵坐标的起始值
y2=str2num(get(handles.y2,'string')); % 获取纵坐标的终止值
A=str2num(get(handles.fudu,'string')); % 获取信号的幅度
w=str2num(get(handles.pinlv,'string')); % 获取信号的频率
t=x1:0.01:x2; % 信号的横轴范围
y=A*sawtooth(w*t); % 生成锯齿波信号
plot(handles.axes1,t,y,'LineWidth',2);% 绘制锯齿波，线宽为 2，
axis([x1 x2 y1 y2]); % 坐标轴范围设置
guidata(hObject,handles); % 刷新数据
清空回调函数
Try
    delete(allchild(handles.axes1));% 清空坐标区
end
guidata(hObject,handles); % 刷新数据
```

五、实验结果与分析



六、总结与个人心得

- 理解 GUI 的“协同逻辑”**: 第一次明确“可编辑文本 - 按钮 - 坐标轴”的联动关系——文本框存参数、按钮触发回调函数、坐标轴显波形，比如改“幅度”后点击“正弦波”，函数通过 `get(handles.fudu,'string')` 读取新值，再生成对应波形，让我懂了“可视化界面不是摆设，是参数与波形的桥梁”。
- 参数与波形的“直观关联”**: 之前记 `sin()` `square()` 公式只背符号，实验中调幅度让波形“变高变矮”、调频率让波形“变密变疏”，比如方波占空比从 50% 改到 70%，高电平明显变长，才真正理解“参数是波形的‘调节旋钮’”，理论公式有了实际意义。
- 操作细节的“避坑收获”**: 曾因把可编辑文本的 Tag 设错（比如“频率”Tag 写成“pinl”而非“pinlv”），导致函数读不到参数，波形一直不变；后来检查属性面板才修正，明白“组件 Tag 必须和代码里的 handles 名称一致”，细节错了会影响整个实验流程。

七、实验成绩评定

序号	评分项目	满分	得分
1	实验操作	50	
2	实验报告	50	
3	总分	100	